PORTFOLIO

UPDATED 2026.10

AI AGENT ENGINEER

# 만들고, 측정하고, 안정화합니다.

LLM Agent · RAG · Tool Calling을 구현하고,
평가와 테스트로 실제 환경에서 검증합니다.


## 정은희

EUNHEE JEONG


Python · LangGraph · Spring AI · Evaluation

github.com/Eunhee-JJ

ABOUT

# LLM Agent를 만들고, 평가로 검증합니다

AI Agent 엔지니어 정은희입니다.

SK AI 전문가 양성과정 SKALA 참여 중 · Python / Java

Agent를 서비스에 쓰려면 잘 동작하는지 측정할 수 있고, 실패할 때도 안전하게 멈출 수 있어야 한다고 생각합니다. 그래서 멀티 에이전트에서는 근거가 없으면 판단을 유보하는 보고서 파이프라인을 설계했고, 상담 Agent에서는 출처 · 권한 · 행동을 채점하는 Golden Set으로 응답을 검증했습니다. YouTube Tool에서는 Mock 테스트로는 드러나지 않던 실제 API 실패를 재현 테스트로 찾아 안정화했습니다.

01

### Agent 개발

Tool Calling · RAG · Memory · 멀티 에이전트 워크플로우 구현

02

### 평가 · 실험

Golden Set 평가 파이프라인 구축, 실험 설계 및 지표 기반 모델 선정

03

### 백엔드 · 운영

REST API · 동시성 제어 · Docker · CI/CD · MLOps

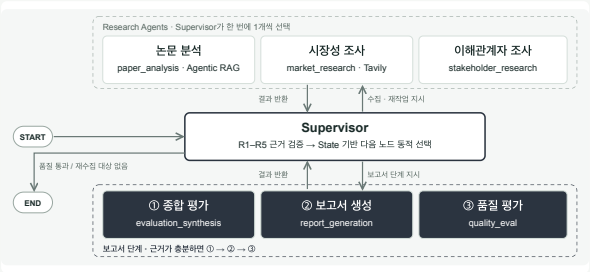
## SKILLS

| | |
|---|---|
| LANGUAGES | Python, Java, C# |
| AI / ML | PyTorch, LoRA SFT (Qwen2.5-1.5B), V-JEPA |
| AGENT / RAG | LangChain, LangGraph, Spring AI, Tool Calling, pgvector |
| BACKEND | Spring Boot, FastAPI, REST API |
| FRONTEND / XR | Vue 3, Unity |
| DATA / INFRA | PostgreSQL, Docker, Cloud Run, GitHub Actions, MLflow |

GitHub · github.com/Eunhee-JJ

PROJECTS

# 주요 프로젝트




01

## KV Cache 기술 평가 멀티 에이전트

LangGraph Supervisor · 근거 기반 보고서




02

## 마케팅 리서치 Agent

실제 API 실패 안정화 · 분석 초안 7초




03

## 티켓 환불 상담 Agent

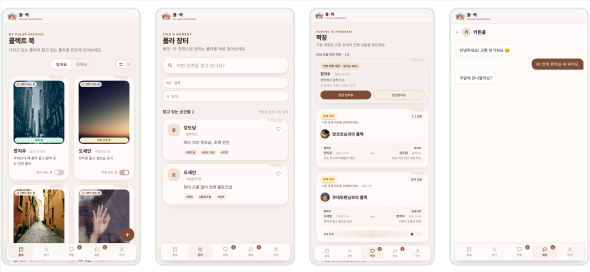
Spring AI RAG + Tool Calling · 평가 6/6

| 실험 | Fine-tuned 승/패/무 | Token F1 | Total |
|---|---|---|---|
| 은희 (Trial 1) | 20 / 0 / 0 | 0.3100 | 0.3852 |
| **은희2 (Trial 2·최종)** | **20 / 0 / 0** | **0.3569** | **0.3913** |
| 은희3 (Trial 3) | 19 / 0 / 1 | 0.3137 | 0.3735 |

04

## sLLM 도메인 파인튜닝 (LoRA SFT)

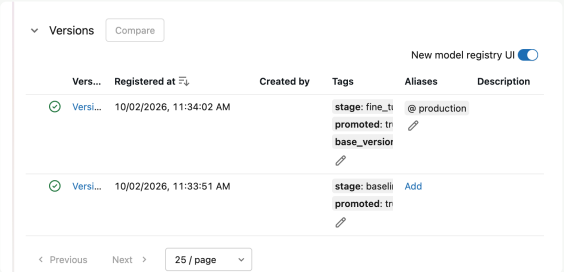
LoRA SFT · Base 대비 20문항 전승



05

## 폴짝 | 폴라로이드 교환 플랫폼

비정형 교환글 정형화 · 추출 일치 0→13/15




06

## BDI AIOps

MLOps · 검증 게이트 기반 모델 승격

LANGGRAPH · SUPERVISOR · MULTI-AGENT

# KV Cache 기술 평가 멀티 에이전트

LangGraph Supervisor 패턴 멀티 에이전트의 종합 평가 · 보고서 생성 · 품질 평가 노드 개발

6인 팀 · 담당 E: 보고서 단계 3개 노드 + Supervisor 라우팅 · LangGraph · Python · Jinja2

### Supervisor 기반 동적 라우팅

고정 순서 파이프라인을 Supervisor가 State(audit · node_status · retry_count)로 다음 Agent를 고르는 구조로 초기 구현, 라우팅 계약 보강 · 실패 Worker 1회 재시도

### 근거 기반 생성 (Grounded Generation)

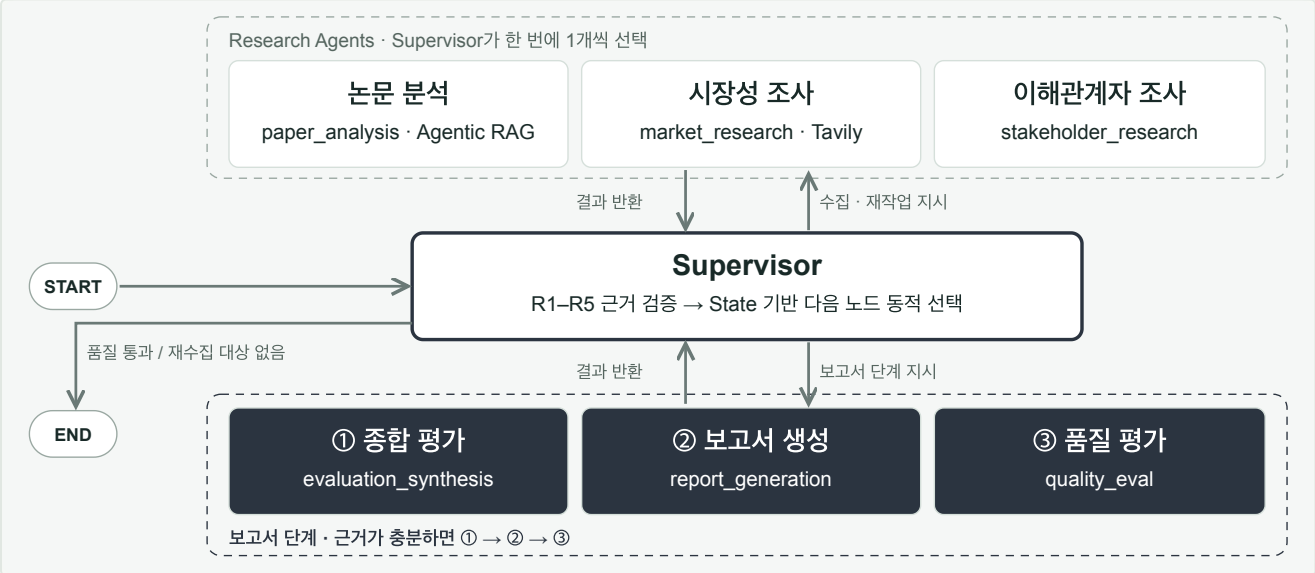
검증된 Claim만으로 보고서 섹션을 구성하고, Claim-Evidence-Source 인용 번호를 템플릿이 결정해 참고문헌까지 추적

### Hallucination 완화

LLM 전체 문서 정제를 Jinja2 결정적 렌더링 + 근거 문장 필드 번역으로 축소, 근거 0건이면 Unknown 반환

### 보고서 품질 게이트

Groundedness · 중립성 · 관점 커버리지 미달 시 Supervisor가 부족한 관점의 Agent만 재수집하도록 판정 규칙 정비



LANGCHAIN · TOOL CALLING

# 마케팅 리서치 Agent

LangChain 기반 YouTube Tool 개발 — Mock 테스트로는 드러나지 않던 실제 API 실패를 찾아 안정화

2026.09 · 팀 프로젝트 · 담당: YouTube 검색 · 수집 Tool · LangChain · YouTube Data API · Python

## 7초 이내

경쟁사 분석 초안 생성 (수작업 약 30분)

### Tool Calling 인터페이스 설계

채널 검색 · 채널 정보 · 기간별 영상 · 최근 업로드 Tool의 인자 스키마와 호출 조건 정의, 입력 사전 검증

### 실제 API에서만 나던 실패 해결

Mock 테스트 통과 후 실제 YouTube API end-to-end 검증에서 ID 추출 실패 발견 → 실제 응답 구조와 모의 데이터 차이 추적

### 재현 테스트 → 수정 → 회귀 테스트

같은 오류를 재현하는 테스트를 먼저 추가하고 파싱 로직 수정, 기존 기능 회귀 테스트까지 연결

### API 장애 Fallback

API 장애가 Agent 전체 실패로 이어지지 않도록 fallback 응답 구조 적용



SPRING AI · RAG · TOOL CALLING

# 티켓 환불 상담 Agent

Spring AI 기반 RAG + Tool Calling 상담 Agent 개발 — 정책 검색 · 예매 시스템 연계 · 승인 워크플로우

2026.08 · 개인 프로젝트 · Spring Boot · Spring AI · pgvector · PostgreSQL

## 6 / 6

Golden Set 평가 시나리오 통과

### RAG + Tool Calling 하이브리드 응답

pgvector 기반 정책 문서 RAG와 예매 조회 · 환불액 계산 Tool을 결합한 응답 파이프라인 구현

### Human-in-the-loop 승인 워크플로우

상태 변경 요청은 LLM이 직접 실행하지 않고 승인 대기 티켓으로 분리

### Tool 레벨 권한 검증

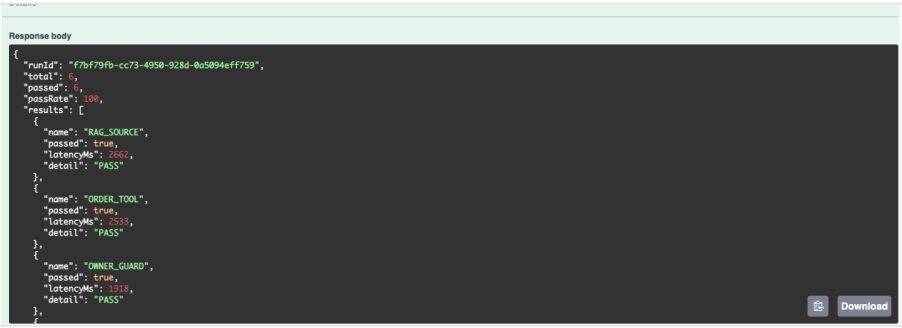
ToolContext의 userId를 조회 조건에 강제해 타인 데이터 접근 차단, 데이터 존재 여부 노출 방지

### Memory · Fallback · 계측

세션 단위 메모리, 일시 장애 시 보조 모델 Fallback(변경 요청 제외), Micrometer로 토큰 · 지연 · Fallback 계측




조회와 결정적 계산은 Tool에, 규정은 RAG에, 최종 환불 승인은 사람에게 분리



FINE-TUNING · LORA SFT

# sLLM 도메인 파인튜닝 (LoRA SFT)

Qwen2.5-1.5B LoRA SFT — 사내 업무 QA를 반영하지 못하던 범용 모델을 도메인 특화 모델로 개선

SKALA 팀 실습 · 사내 업무 QA 데이터셋 · 담당: 학습 조건 설계 · 실행 · 비교 · Qwen2.5-1.5B · LoRA · PyTorch

**20 / 20**
Base 모델 대비 1:1 비교 전승

**1위**
팀 18개 실험 조건 중

## Before: 범용 모델의 도메인 한계

Base Qwen2.5-1.5B는 사내 업무 규정과 절차를 답변에 반영하지 못함

## 사내 업무 QA 데이터셋으로 LoRA SFT

LoRA로 학습 파라미터를 줄여 실습용 사내 질의응답 데이터셋에 SFT, max_length · learning rate 조건을 설계해 비교

## After: Base 대비 20문항 전승

동일 질문 20개에 대한 Base vs Fine-tuned 응답을 LLM Judge로 1:1 비교해 20승 0패 0무, Hallucination 검사 5건 모두 통과

## 최종 모델 선정

팀 18개 조건 중 Total(.3913) · Token F1(.3569) 1위 조건으로 채택

| 실험 | Max Length | Epochs | LoRA Rank | LoRA Alpha | Dropout | Learning Rate | Grad. Accum. | Fine-tuned 승/패/무 | Keyword | Token F1 | Total | Hallucination | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서영3 | 512 | 4 | 16 | 32 | 0.05 | 1e-4 | 8 | 20 / 0 / 0 | 0.3050 | 0.2980 | 0.3690 | 0/5 | 전승 |
| 재경2 | 512 | 3 | 11 | 22 | 0 | 1e-4 | 8 | 19 / 0 / 1 | 0.2100 | 0.2051 | 0.2613 | 0/5 | 1무 |
| 재경(기본) | 512 | 3 | 16 | 32 | 0.05 | 1e-4 | 8 | 19 / 1 / 0 | 0.2500 | 0.2081 | 0.2914 | 0/5 | Base 1승 |
| 원준 | 512 | 3 | 8 | 16 | 0.05 | 2e-4 | 8 | 19 / 0 / 1 | 0.2850 | 0.3306 | 0.3631 | 0/5 | 1무 |
| 동건 | 512 | 2 | 16 | 32 | 0.05 | 1e-4 | 8 | 17 / 2 / 1 | 0.1900 | 0.2351 | 0.2837 | 0/5 | Base 2승, 1무 |
| 서영5 | 384 | 4 | 16 | 32 | 0.05 | 1e-4 | 8 | 19 / 0 / 1 | 0.2750 | 0.3195 | 0.3521 | 0/5 | 1무 |
| 은희 (Trial 1) | 384 | 3 | 16 | 32 | 0.05 | 1e-4 | 8 | 20 / 0 / 0 | **0.3250** | 0.3100 | 0.3852 | 0/5 | Keyword 공동 최고, 전승 |
| **은희2 (Trial 2·최종)** | **384** | **3** | **16** | **32** | **0.05** | **2e-4** | **8** | **20 / 0 / 0** | 0.3150 | **0.3569** | **0.3913** | **0/5** | **Token F1·Total 최고** |
| 은희3 (Trial 3) | 640 | 3 | 16 | 32 | 0.05 | 2e-4 | 8 | 19 / 0 / 1 | 0.3200 | 0.3137 | 0.3735 | 0/5 | 1무 |
| 동건2 | 384 | 3 | 8 | 16 | 0.05 | 2e-4 | 8 | 19 / 0 / 1 | 0.2950 | 0.3002 | 0.3623 | 0/5 | 1무 |
| 서영4 | 384 | 3 | 32 | 32 | 0.05 | 1e-4 | 8 | 19 / 1 / 0 | 0.2850 | 0.3124 | 0.3585 | 0/5 | Base 1승 |
| 동건3 | 384 | 3 | 16 | 32 | 0.25 | 1e-4 | 8 | 19 / 1 / 0 | **0.3250** | 0.3227 | 0.3891 | 0/5 | Keyword 공동 최고, Total 2위 |
| 건호(권장) | 384 | 2 | 16 | 32 | 0.05 | 1e-4 | 8 | 18 / 1 / 1 | 0.2000 | 0.2198 | 0.2850 | 0/5 | Base 1승, 1무 |
| 원준2 | 512 | 3 | 16 | 32 | 0.10 | 2e-4 | 8 | 19 / 1 / 0 | 0.2550 | 0.2953 | 0.3318 | 0/5 | Base 1승 |
| 건호2 | 512 | 3 | 16 | 32 | 0.05 | 5e-5 | 8 | 18 / 0 / 2 | 0.1800 | 0.2073 | 0.2682 | 0/5 | 2무 |
| 건호3 | 512 | 4 | 16 | 32 | 0.05 | 2e-4 | 8 | 18 / 1 / 1 | 0.2950 | 0.3399 | 0.3721 | 0/5 | Base 1승, 1무 |
| 서영2 | 384 | 1 | 16 | 32 | 0.05 | 1e-4 | 8 | 16 / 3 / 1 | 0.1600 | 0.1886 | 0.2268 | 0/5 | 3패, 1무 |
| 서영1 | 256 | 1 | 4 | 8 | 0.05 | 1e-4 | 1 | 14 / 4 / 2 | 0.1950 | 0.1517 | 0.2242 | 0/5 | Base 4승, 2무 |

FULLSTACK · BACKEND · CLOUD

# 폴짝 | 폴라로이드 교환 플랫폼

Spring Boot · Vue 기반 C2C 교환 플랫폼 1인 풀스택 개발 및 운영 배포

2026.08 ~ 진행 중 · 개인 프로젝트 · Spring Boot · Vue · PostgreSQL · Cloud Run

**13 / 15**

교환글 항목 추출 일치 (기존 0 / 15)

**60초 → 6초**

추출 초안 응답 시간

### 비정형 교환글 → 정형 데이터

SNS 캡처를 OCR로 읽고 규칙 파서 우선 · 실패 시 LLM으로 있어요/구해요 · 배우 · 극 · 설명 추출, 신뢰도 상한 0.7로 사용자 확인 필수

### 추출 방식 비교 실험

OCR→규칙 · OCR→로컬 LLM · VLM을 같은 캡처로 비교, (방향 · 배우 · 극) 묶음 exact F1로 평가해 규칙 우선 + LLM 보조 채택

### AI 장애 Fallback

임베딩 실패 시 키워드 검색, OCR 실패 시 수동 입력으로 자동 전환해 핵심 기능 가용성 유지

### CI/CD · 클라우드 배포

GitHub Actions로 Cloudflare Pages(Vue) · Cloud Run(Spring Boot) · Neon PostgreSQL · R2 배포 자동화



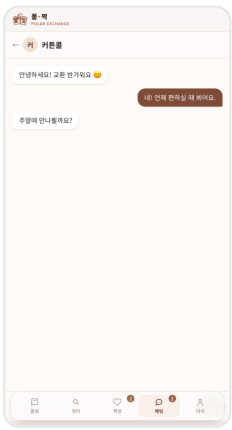

콜북 · 보유 등록




장터 · 조건 탐색




짝꿍 · 제안 · 합의




채팅

MLOPS · MLFLOW · DOCKER

# BDI AIOps

MLflow 기반 MLOps 파이프라인 구축 — 비동기 재학습 · 검증 게이트 · 모델 버전 관리

2026.10 · 팀 프로젝트 · 담당: 재학습 · 검증 · 모델 버전 관리 · Docker · MLflow · Python

### 비동기 재학습

재학습을 백그라운드 작업으로 분리해 API 응답과 학습 시간을 분리

### 중복 실행 방지

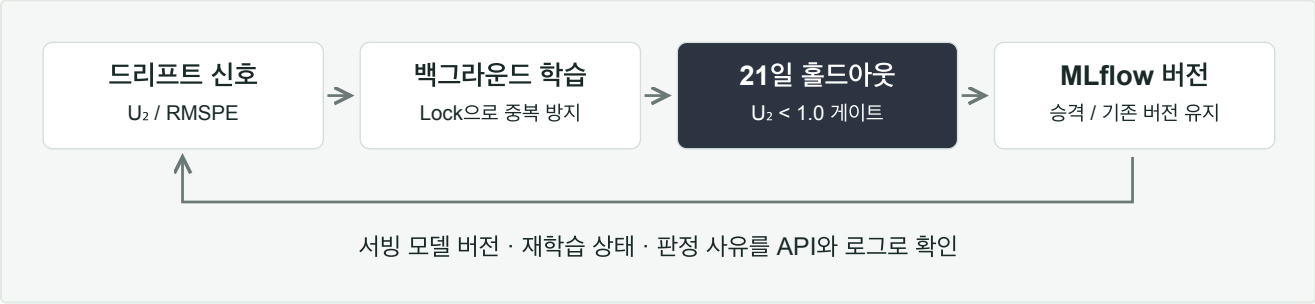
Lock 기반으로 동시 재학습 요청 차단

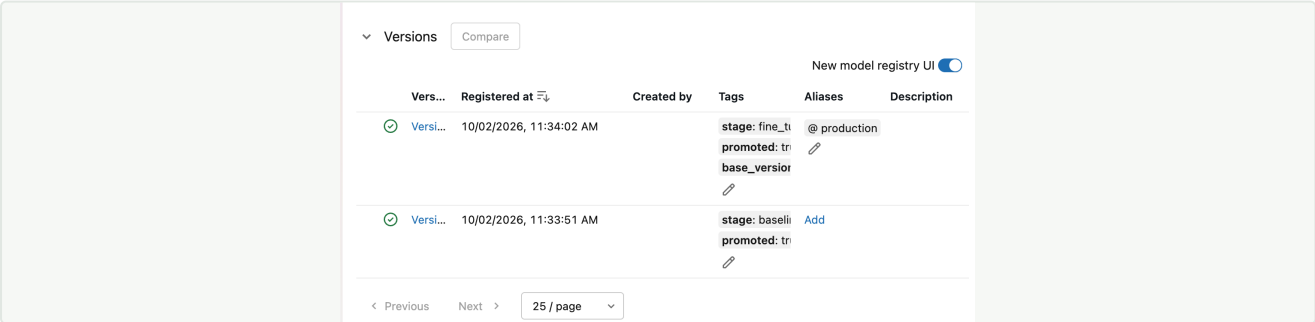
### 검증 게이트 기반 모델 승격

최근 21거래일 Holdout에서 $U_2 < 1.0$을 충족할 때만 production alias 전환, 미달 시 기존 버전 유지

### 모델 이력 추적 · 운영 구성

MLflow Model Registry에 버전 · 상태 · 판정 사유 기록, Docker healthcheck · 볼륨 구성



RESEARCH · LLM · XR

# XR 상호작용 저작 자동화

LLM + 3D Affordance 기반 XR 상호작용 저작 자동화 연구

연구 · 제1저자 · Python · C# · Unity · LLM · 3D Affordance

## 제1저자

IEEE ISMAR-Adjunct 2024

### LLM 기반 정보 추출

객체명 · 사용 맥락에서 상호작용 유형 · 위치 · 주체를 추출하고 3D Affordance 모델과 결합

### 모델-엔진 연동 스키마 설계

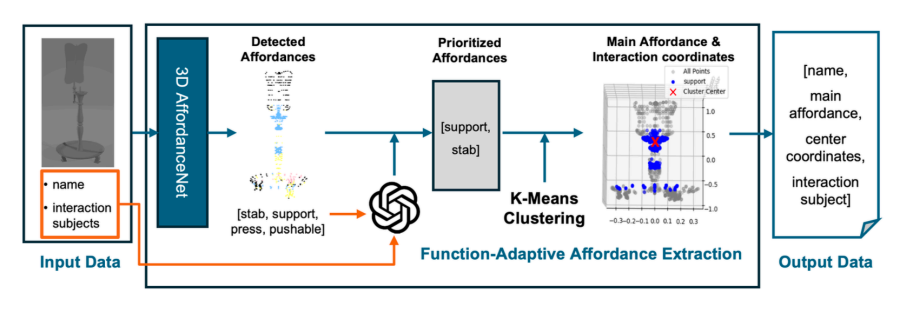
추론 결과를 JSON 스키마로 구조화하고 Unity 객체 식별자와의 매핑 규칙 정의

### AR 프로토타입 구현

추출 결과를 Unity 객체에 자동 적용하는 반자동 저작 파이프라인 구현

### 디지털 헤리티지 연구원과 협업

연구원 2명과 유물의 기능적 맥락 · 관람객 체험 시나리오를 함께 검토하고, 이를 자동화할 기술 방식을 담당






ADDITIONAL EXPERIENCE

# 기타 경험

교육 · 협업 · 연구 · 실험

## SK AI 전문가 양성과정 SKALA

2026.07 ~ 2026.12 · 참여 중

- Java · Spring Boot · Vue, Docker · MSA, RAG · SFT · Agent 개발 교육 이수 중
- 팀 프로젝트에서 Tool · 보고서 생성 · MLOps 모듈 담당

## SafePass | Scrum Master

팀 B2B 서비스 · Spring Boot · Vue · MSA

- 칸반 · 데일리 스탠드업 운영, 서비스 간 API 의존성 · 블로커 관리
- 작업 등록 → 적합성 확인 → 교육 배정 MVP 기간 내 완성

## VR Interaction Affinity · VL-JEPA

모델 연동 · 논문 구현

- V-JEPA 출력을 JSON으로 변환해 Unity Box/Mesh Collider 동적 전환에 연동
- VL-JEPA의 Encoder · Predictor · InfoNCE Loss를 논문 기반으로 구현, 소규모 학습으로 동작 검증

## 웨이퍼맵 분류 · Spring AI RAG

팀 실험 · 개인 RAG 평가

- 웨이퍼맵: 팀 22개 조건 실험 중 CNN 구조 변경 담당, Test Accuracy 82.96% · Macro-F1 76.70%
- RAG: similarity threshold가 정답 근거까지 제거하는 문제 발견, Golden 10문항 1/10 → 10/10 조건 채택

GitHub · Eunhee-JJ ↗ · YouTube Agent ↗ · 기술 평가 Agent ↗